

APLIKASI SPL PADA DISTRIBUSI LOGISTIK

Perusahaan ekspedisi kapal peti kemas menghitung kapasitas berat dan volume ruang kapal agar seimbang dan tidak melebihi kapasitas kapal. Sebuah kapal kargo membawa 3 jenis kontainer: Kontainer Kecil (x), Sedang (y), dan Besar (z).

- Hari pertama: $x + y + 2z = 16$ ton
- Hari kedua: $3x + 2y + z = 19$ Ton.
- Hari ketiga: $2x + y = 3z = 23$ Ton.

Tentukan berat masing - masing berat kontainer menggunakan spltv matriks!

JAWAB

1 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 16 \\ 3 & 2 & 1 & 19 \\ 2 & 1 & 3 & 23 \end{array} \right)$

$$\frac{B_2 - 3B_1}{B_3 - 2B_1}$$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 16 \\ 0 & -1 & -5 & -29 \\ 0 & -1 & -1 & -9 \end{array} \right)$

2 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 16 \\ 0 & -1 & -5 & -29 \\ 0 & -1 & -1 & -9 \end{array} \right)$

$$B_2 \times (-1)$$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 16 \\ 0 & 1 & 5 & 29 \\ 0 & -1 & -1 & -9 \end{array} \right)$

3 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 16 \\ 0 & 1 & 5 & 29 \\ 0 & -1 & -1 & -9 \end{array} \right)$

$$\frac{B_1 - B_2}{B_3 + B_2}$$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -13 \\ 0 & 1 & 5 & 29 \\ 0 & 0 & 4 & 20 \end{array} \right)$

4 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -13 \\ 0 & 1 & 5 & 29 \\ 0 & 0 & 4 & 20 \end{array} \right)$

$$\frac{1}{4} B_3$$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -13 \\ 0 & 1 & 5 & 29 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right)$

5 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -13 \\ 0 & 1 & 5 & 29 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right)$

$$\frac{B_1 + 3B_3}{B_2 - 5B_3}$$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right)$

Hasil Akhir

Jadi, berat masing- masing kontainer adalah :
Kontainer kecil(X) = 2 ton
Kontainer sedang(y) = 4 ton
Kontainer besar(z) = 5 ton

STUDI KASUS 2 (aplikasi SPL pada perdagangan) :

<https://youtu.be/TarOppHuQQo?si=wvaowOMwIZdFdouM>